

임베디드 HW/FW 포트폴리오

Custom PCB · Firmware · Sensor Interface · Communication · Validation

김민수

fulldumpling@naver.com

GitHub · [MinsuKR84](#)

Project Overview & My Contribution

02

육류 품질 판별 장치와 연동하여 무게 정보를 전달하고 분석 결과를 표시하는 스마트 전자저울을 제작한 2인 팀 프로젝트입니다.

PROJECT

Smart Scale Embedded System

- **Team** : 2인
- **Role** : Embedded HW/FW
- **Period** : 2025.09 – 2026.06
- **MCU** : ATmega328P-AU
- **Interface** : DOUT/SCK · SPI · UART · I2C · GPIO

MY CONTRIBUTION

- Custom Main PCB 회로·Layout 설계 및 제작
- Dual Load Cell / Dual HX711 계측 및 보정
- TARE / CAL / AutoZero Firmware
- LCD / Button / RGB LED / Buzzer 제어
- WIZ550io Ethernet + WizFi360io-C Wi-Fi
- Ethernet 실패 시 Wi-Fi Fallback 구현
- PCB Bring-up 및 Final PCB 계량 특성 검증
- Onshape 기반 외관 설계 및 3D Printing

TEAMMATE

- Camera · Raspberry Pi 4 Server
· AI Meat Classification

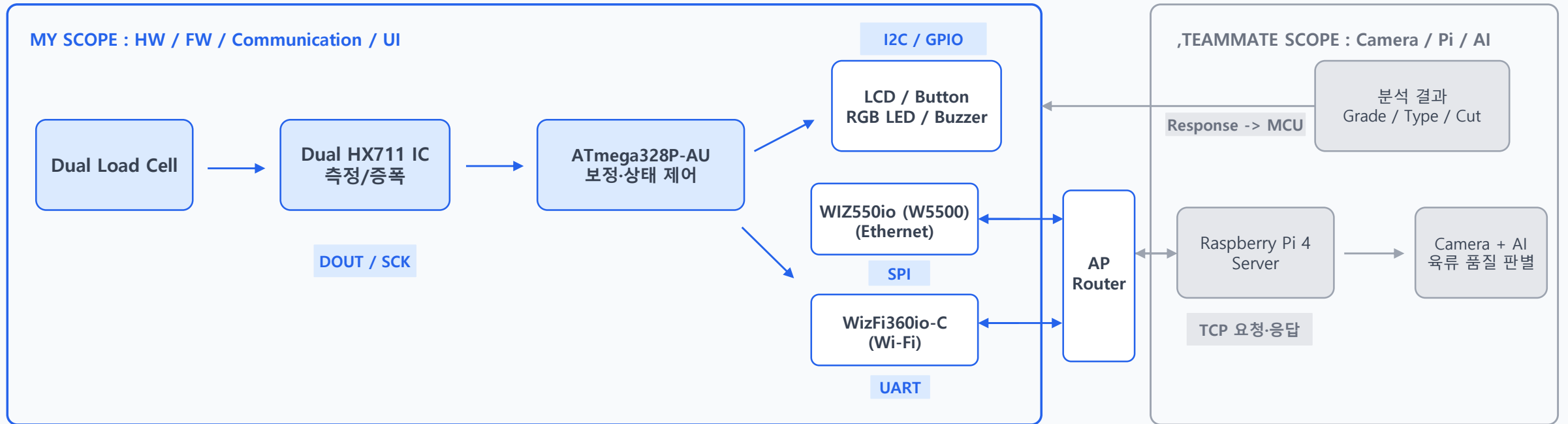


Final Integrated System Demo

System Architecture

03

측정 흐름은 Load Cell에서 시작해 MCU·UI·통신을 거쳐 Raspberry Pi 4의 AI 결과 표시로 이어집니다.



PCB Development: Prototype → Final

04

상용 모듈 기반 검증에서 출발해, 최종적으로 HX711 IC와 주변회로를 직접 PCB에 구성했습니다.

① Breadboard

Dual channel 측정 구조 및 Firmware 사전 검증

② PCB v1

점퍼선 배선을 PCB 연결 구조로 통합

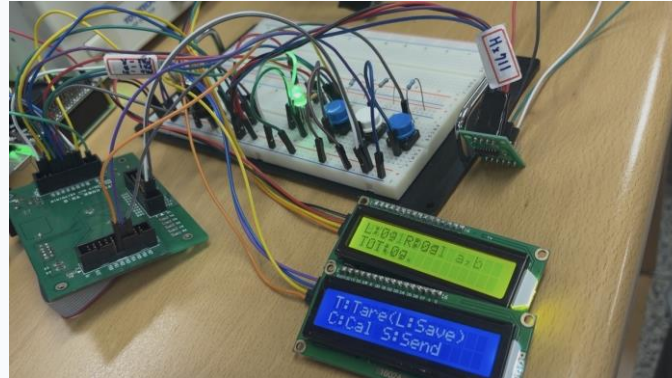
③ PCB v2

Chip R/C 적용 및 PCB 구성 정리

④ HX711 IC 직접 구성

상용 모듈 제거 → HX711 IC ×2 직접 구성

① Prototype



② PCB v1



③ PCB v2

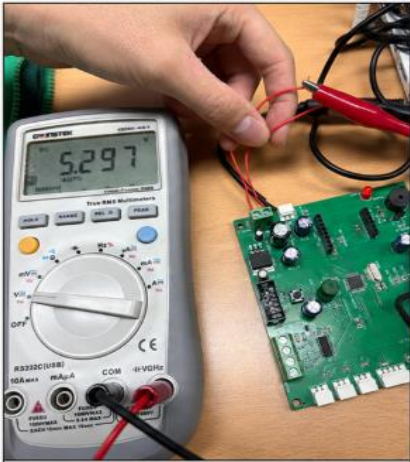


④ Final PCB

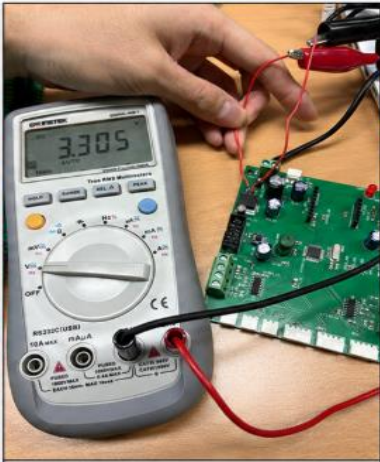


전체 기능을 한 번에 연결하지 않고, 전원부터 통신까지 단계적으로 이상 구간을 분리했습니다.

Step	Test
01	VCC-GND Short Check
02	5 V / 3.3 V Power Rail
03	MCU / LCD / Button / LED / Buzzer
04	HX711 #L/#R Raw Response
05	TARE / CAL
06	WIZ550io SPI / Link / IP
07	WizFi360io-C AT / AP / IP



(a) 5 V 측정



(b) 3.3 V 측정



(c) HX711 L/R raw 확인



(PCB Bring-up Test Video)

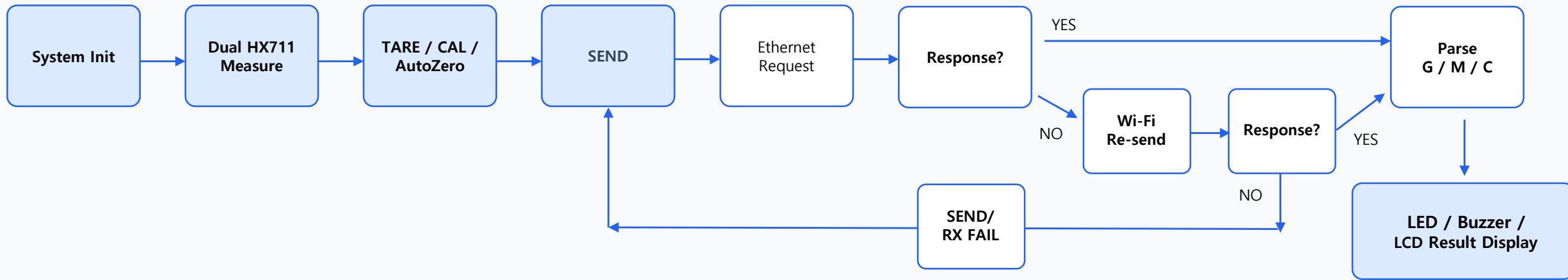
Scan to watch

Firmware: Measurement & Communication Fallback

06

센서값 출력에서 끝내지 않고, 실패 조건까지 고려한 상태 흐름으로 펌웨어를 구성했습니다.

상태 흐름



Interface	연결 대상	펌웨어 역할
SPI	WIZ550io	Ethernet 요청 전송 및 응답 확인
UART	WizFi360io-C	AT Command 기반 Wi-Fi Fallback 요청
I2C	LCD	측정값·AI 결과·상태 메시지 출력
GPIO	Button / RGB LED / Buzzer	입력 처리, 사용자 피드백, 경고 출력
DOUT/SCK	Dual HX711	좌·우 로드셀 측정값 획득 및 보정

```

if (!ok) {
    delay(1500);
    LCD_Msg(LcdStatus, F("W5500 FAIL"), F("Try WiFi..."));
    if (!wifiReady) {
        if (!wifiReady) {
            wifiReady = WizFi360_Begin(LcdStatus);
        }
        if (!wifiReady) {
            ok = WizFi360_SendRequest(request, LcdStatus, "CAPTURE WIFI", reply, sizeof(reply), AI_REPLY_TIMEOUT_MS);
            useWifi = ok;
        }
    }
}

if (ok) {
    MeatAnalysisResult result;
    if (MeatAnalysis_ParseResponse(reply, result)) {
        MeatAnalysis_ShowResult(LcdStatus, result, sendWeight);
    } else if (useWifi) {
        LCD_Msg(LcdStatus, F("WiFi TX/RX OK"), F("RX DATA"));
    } else {
        LCD_Msg(LcdStatus, F("W5500 TX/RX OK"), F("RX DATA"));
    }
    Buzzer_Success();
} else {
    Buzzer_Error();
    LED_Set(LEDSTATE_ERROR);
    delay(1500);
    LCD_Msg(LcdStatus, F("SEND/RX FAIL"), F("Check NET/RPI"));
}
    
```

(Ethernet Failure → Wi-Fi Fallback)

```

void MeatAnalysis_BuildCaptureRequest(char* out, size_t outSize, float weight_g)
{
    if (!out || outSize == 0) return;

    int weightInt = (int)roundf(weight_g);
    snprintf(out, outSize, "CAPTURE,W=%d\n", weightInt);
}
    
```

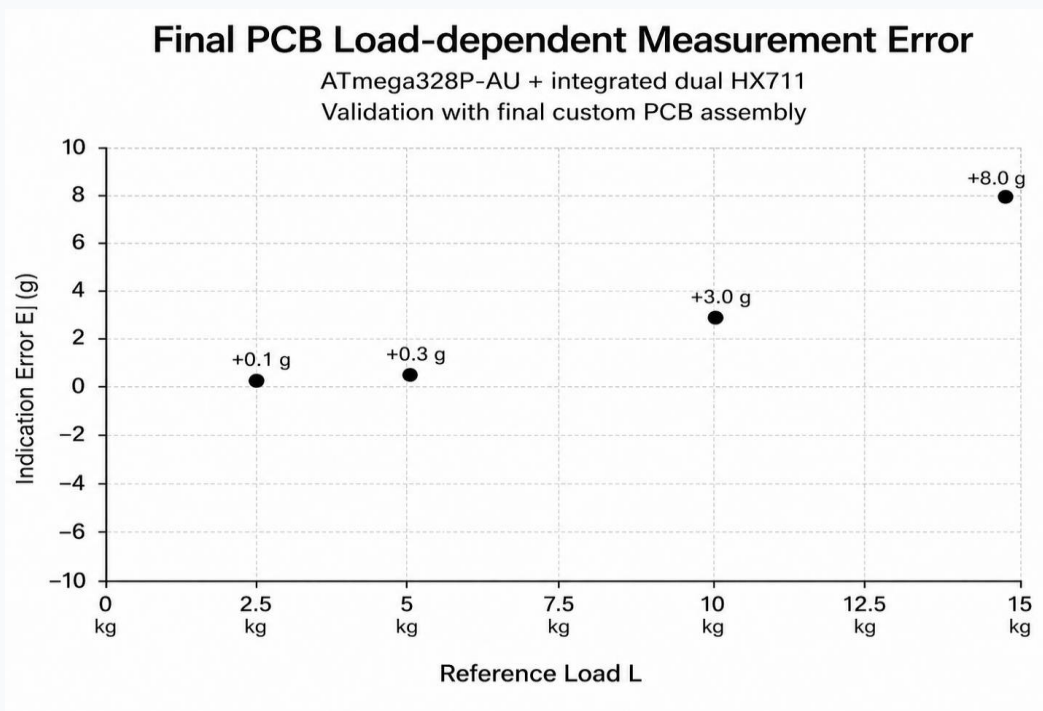
(Request Build : CAPTURE,W= <weight>)

```

bool hasGrade = extractValueAnyCase(reply, 'G', grade, sizeof(grade));
bool hasMeatType = extractValueAnyCase(reply, 'M', meatType, sizeof(meatType));
bool hasCut = extractValueAnyCase(reply, 'C', cut, sizeof(cut));
    
```

(Response Parsing: G / M / C)

ATmega328P-AU + Dual HX711 IC Custom PCB



2.5 kg +0.1 g | 5 kg +0.3 g | 10 kg +3.0 g | 15 kg +8.0 g

→ 하중 증가에 따라 보정오차 증가

Repeatability

Range

1.6 g

$n=10 \cdot SD=0.51 \text{ g}$

Max +1.4 / Min -0.2 g

30-MIN HOLD

Max $|\Delta|$

0.3 g

Trial 1 : -0.1 g

Trial 2 : +0.3 g

ECCENTRIC LOADING

Max |Error|

4.6 g

Corner 4 : -4.6 g

Spread = 7.0 g

※ OIML R76 평가 관점을 참고한 자체 검증 · 공식 인증시험 아님

Prototype(ATmega128A + commercial HX711 modules)에서 사전 검증 후, 동일 항목을 Final PCB에서 재시험했습니다.

Final PCB 결과를 바탕으로 원인 후보와 개선 방향 검토

OBSERVATION

High-load range에서 오차 증가

2.5 kg → +0.1 g

5 kg → +0.3 g

10 kg → +3.0 g

15 kg → +8.0 g

SUPPORTING EVIDENCE

Repeatability
Range 1.6 g

→

동일 하중 반복 측정 시 변화는
고하중 오차보다 작음

30-min Hold
Max $|\Delta|$ 0.3 g

→

30분 유지 중 큰 시간 변화는
확인되지 않음

Eccentric Loading
Max |Error| 4.6 g
Spread 7.0 g

→

하중 위치에 따른 영향은
존재

ENGINEERING JUDGMENT

01. Calibration

155 g 기준에서 산출한 단일 Calibration Factor를 전체 측정 범위에 적용한 조건을
원인 후보로 검토

02. Mechanical

편하중 결과를 바탕으로 상판 지지 및 Load Cell 체결 조건에 따른 하중 전달 영향 검토

※ 현재 데이터만으로 원인을 확정하지
않고 후속 비교가 필요한 후보로 판단

NEXT VALIDATION

- Larger reference calibration weight
- Multi-point / range-based calibration
- Mechanical support & fastening comparison



(Dual Load Cell 구조)

STM32 Communication Interface Practice

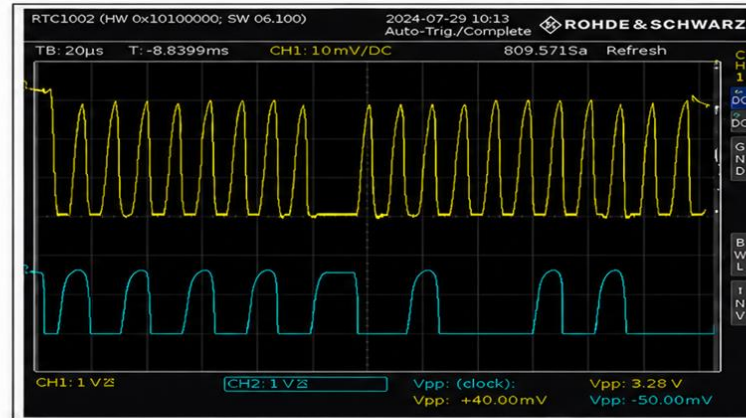
09

UART · I2C · SPI · CAN

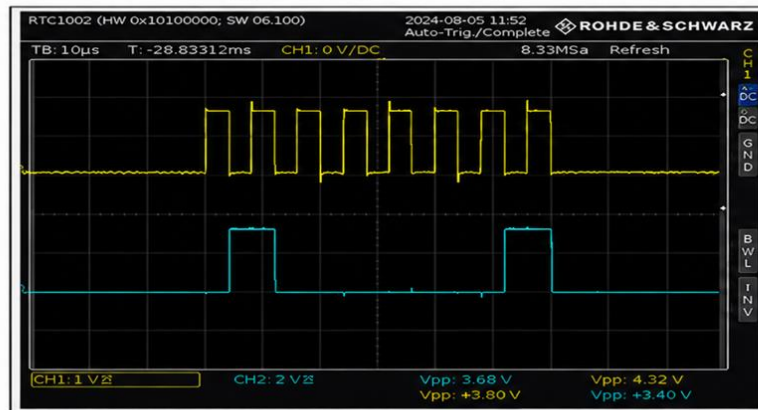
STM32F303RE 기반 개발 환경에서 주요 통신 인터페이스를 직접 구성하고, Oscilloscope를 이용해 실제 신호 파형을 확인했습니다.



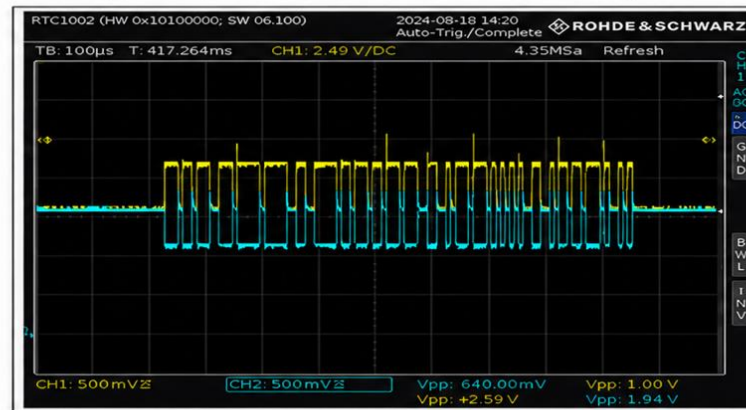
(a) UART ('A' = 0x41)



(b) I2C (Test Slave Addr. 0x55 + Data 0x45)



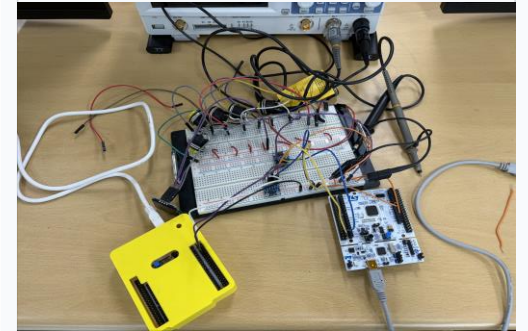
(c) SPI ('A' = 0x41 / CPOL = LOW / CPHA = 1st Edge)



(d) CAN (CANH, CANL)

STM32 Test Setup

Additional Practice
GPIO · EXTI · Timer/PWM · ADC



통신 설정부터 실제 신호 파형 확인까지 직접 수행

포트폴리오의 각 증거를 임베디드 HW/FW 직무 역량과 바로 연결해 보여줍니다.

직무 역량	포트폴리오 근거	관련 페이지
PCB / HW	Custom Main PCB Dual HX711 IC Direct Circuit Board Bring-up	4~5p
FW / MCU	Dual Sensor Calibration EEPROM / AutoZero Ethernet → Wi-Fi Fallback	6p
Validation	Load Error / Repeatability Eccentricity / Time Hold	7~8p
MCU 확장	STM32 Peripheral 실습	9p



[GitHub
Repository](#)



[Integrated Demo](#)

Interview Topics

Dual HX711 Design / PCB Bring-up / Communication Fallback / Measurement Calibration